

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСИС»**

*ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК
КАФЕДРА ИНЖЕНЕРНОЙ КИБЕРНЕТИКИ*

Отчёт по лабораторной работе №8
Исследование на устойчивость САР ГПТ

Выполнил:

Студент гр. БПМ-22-РК-1

Дмитрий Муравский

Проверил:

Преподаватель

Андрей Ильич Тихонов

Москва – 2024

8.1. Теоретическая часть

В практической работе №6 нами был проведен линейный анализ САУ ГПТ, в которой в качестве входного воздействия принималось задающее напряжение, а в качестве выхода – напряжение на выходе ГПТ (см. рис. 8.1).

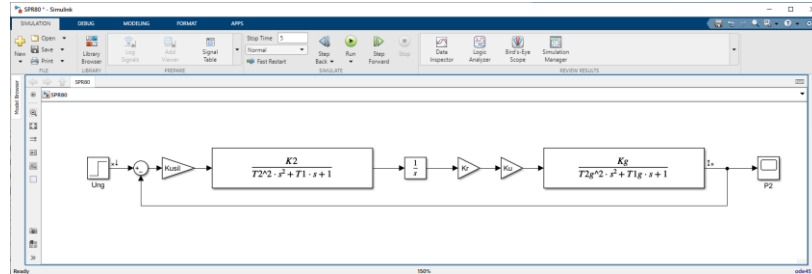


Рис. 8.1. Структурная схема САУ ГПТ при анализе по задающему напряжению

Параметры данной модели задаются в соответствующем m-файле (см. ранние работы).

В соответствии с заданием к данной практической работе необходимо осуществить анализ на устойчивость данной САУ. Для этого можно воспользоваться разными методами.

Например, в соответствии с корневым методом необходимо найти корни характеристического полинома замкнутой САУ, который можно записать в виде (см. лекцию 11)

$$D_3(s) = D_p(s) + K_p(s),$$

где $D_p(p)$, $K_p(p)$ – соответственно числитель и знаменатель передаточной функции разомкнутой САУ

$$W_p(p) = \frac{K_p(p)}{D_p(p)}.$$

В нашем случае

$$W_p(s) = \frac{K_{usil} K_2 K_r K_u K_g}{s (T_2^2 s^2 + T_1 s + 1) (T_2^2 s^2 + T_1 s + 1)},$$

$$D_3(s) = T_2^2 T_{2g} s^5 + (T_2^2 T_{1g} + T_1 T_{2g}^2) s^4 + (T_1 T_{1g} + T_2^2 + T_2^2) s^3 + (T_1 + T_{1g}) s^2 + s + K_{usil} K_2 K_r K_u K_g.$$

Корни полинома $D_3(s)$ можно найти с помощью функции roots системы программирования MatLab.

Если все корни левые (размещаются в левой полуплоскости на комплексной плоскости корней), то САУ устойчива. Если хотя бы один корень правый, то САУ не устойчива. Если есть корни с нулевой вещественной частью, то САУ находится на границе устойчивости.

Вторым способом анализа на устойчивость САУ основан на использовании АФЧХ разомкнутой САУ. Для этого необходимо разомкнуть контур обратной связи САУ, как это показано на рис. 8.2. После этого можно воспользоваться инструментом линейного анализа разомкнутой САУ, с которым мы познакомились в работе № 6.

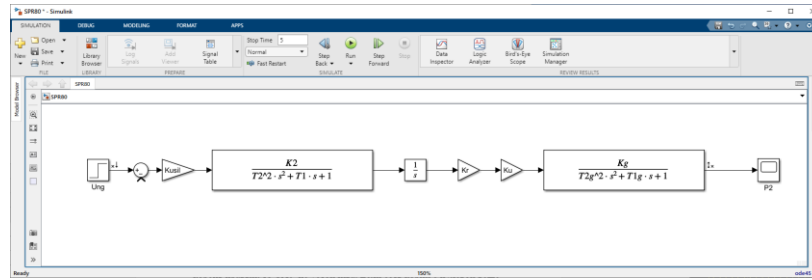


Рис. 8.2. Разомкнутая САУ ГПТ

В частности, в нашем случае при $K_{usil} = 2$ кривая переходного процесса замкнутой САУ показана на рис. 8.3, а на рис. 8.4 показана АФЧХ разомкнутой САУ.

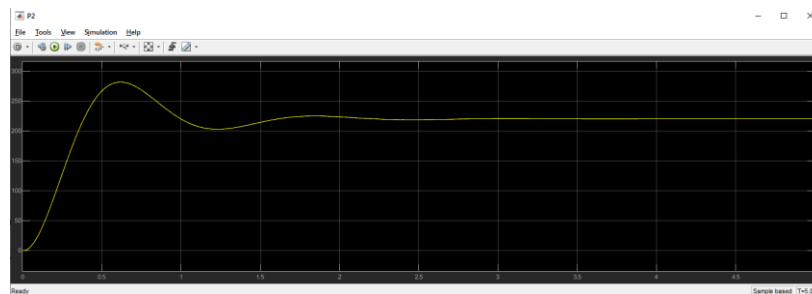


Рис. 8.3. Переходный процесс замкнутой САУ ГПТ

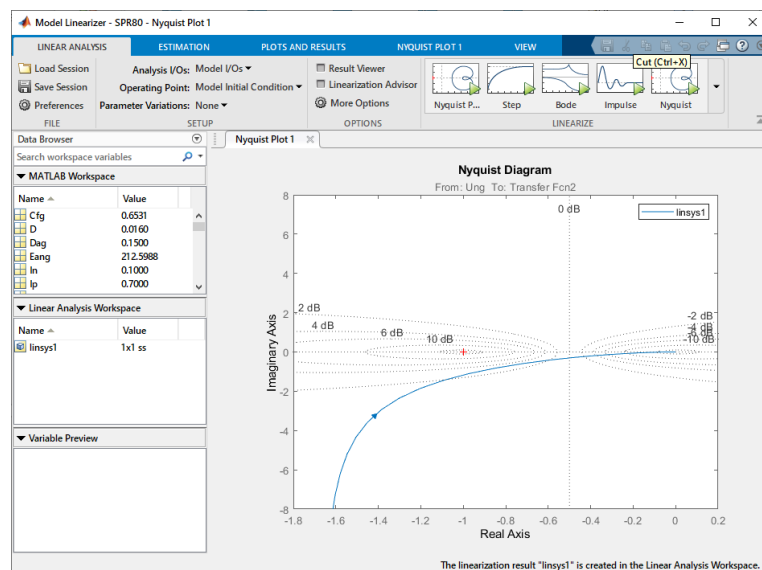


Рис. 8.4. АФЧХ разомкнутой САУ

Так как АФЧХ разомкнутой САУ не охватывает критическую точку $(-1, j0)$, то данная САУ в замкнутом состоянии является устойчивой.

Третий способ анализа на устойчивость САУ состоит в использовании ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутой САУ. Для их построения также можно воспользоваться инструментом линейного анализа. Для нашего случая ЛАЧХ и ЛФЧХ приведены на рис. 8.5. На этом же рисунке показаны запасы устойчивости САУ по модулю $h = 30$ дБ и по фазе $\varphi = 80$ град (способ определения запасов устойчивости по ЛАЧХ и ЛФЧХ см. в лекции 12).

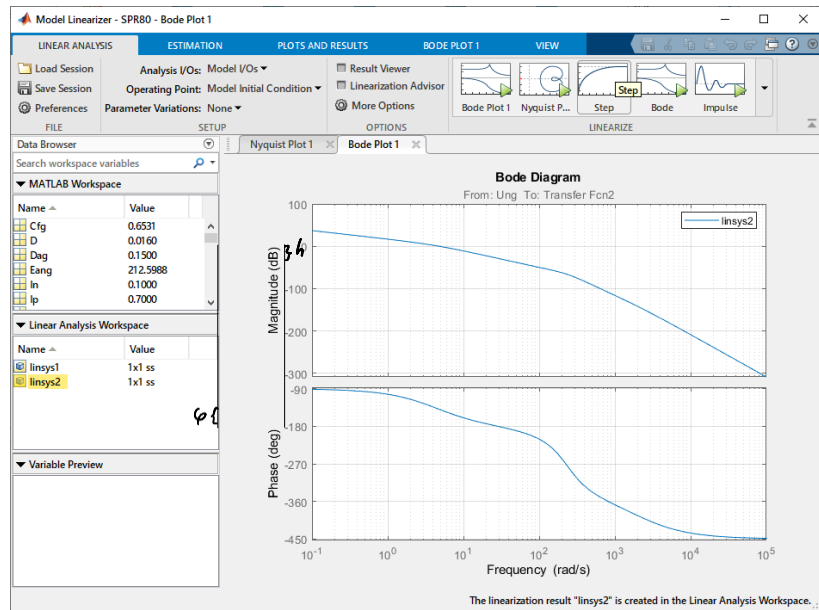


Рис. 8.5. ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутой САУ

Для нахождения критического значения K_{usil} , при котором САУ находится на границе устойчивости можно подобрать опытным путем, меняя его значение в файле расчета параметров и запуская после этого имитацию на модели САУ. При этом необходимо добиться незатухающего переходного процесса. Например, в нашем случае $K_{usil\text{ крит}} = 52,55$. При этом кривая переходного процесса имеет вид, показанный на рис. 8.6.

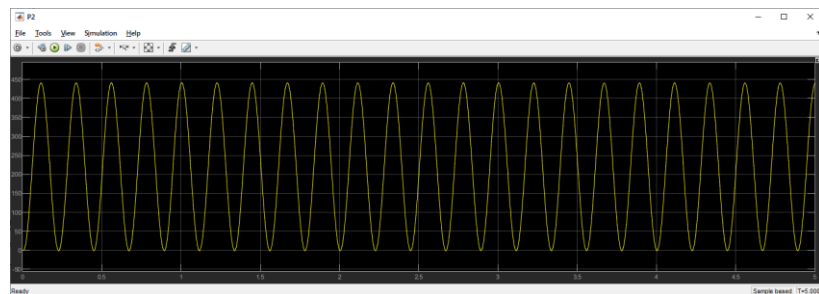


Рис. 8.6. Незатухающий переходный процесс при критическом значении K_{usil}

АФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ для этого случая приведены на рис. 8.7 и рис. 8.8.

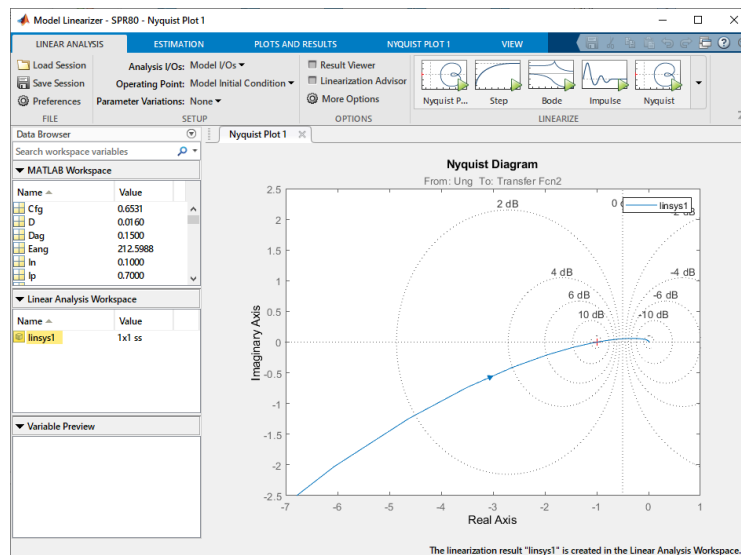


Рис. 8.7. АФЧХ разомкнутой САУ при критическом значении K_{usil}

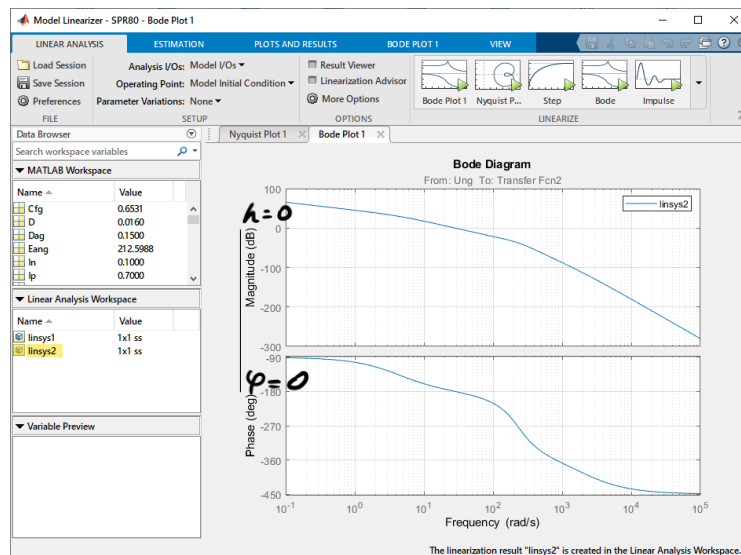


Рис. 8.8. ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутой САУ при критическом значении K_{usil}

Если увеличить K_{usil} сверх критического значения, то САУ становится неустойчивой. В частности, на рис. 8.9, 8.10 и 8.11 приведена кривая переходного процесса, а также частотные характеристики разомкнутой САУ при $K_{\text{usil крит}} = 100$.

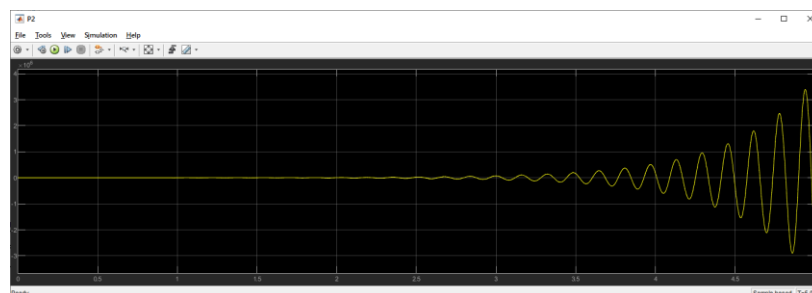


Рис. 8.9. Расходящийся переходный процесс при $K_{\text{usil}} > K_{\text{usil крит}}$

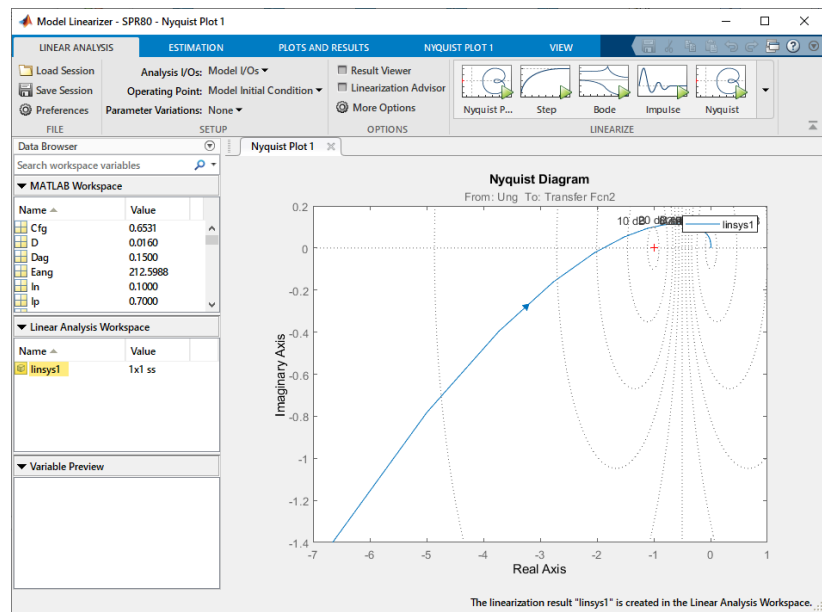


Рис. 8.10. АФЧХ разомкнутой САУ при $K_{usil} > K_{usil \text{ крит}}$

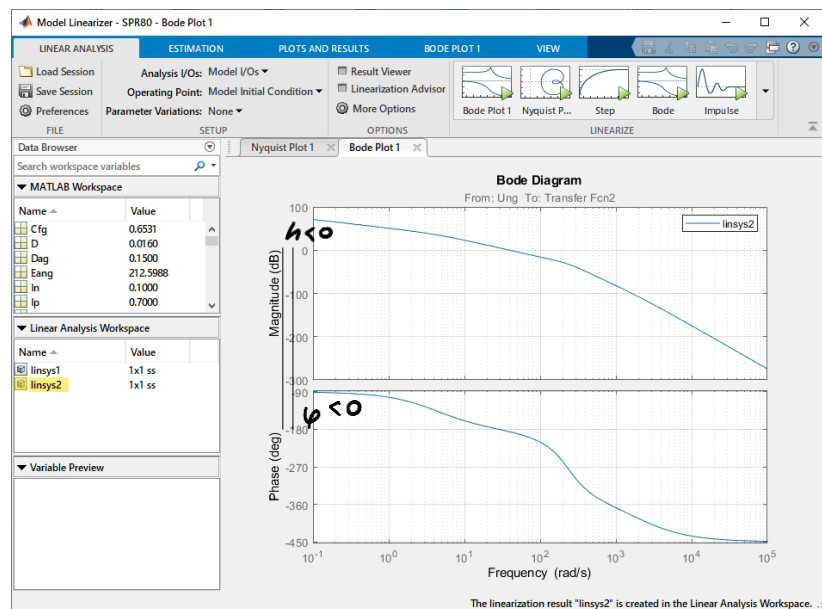


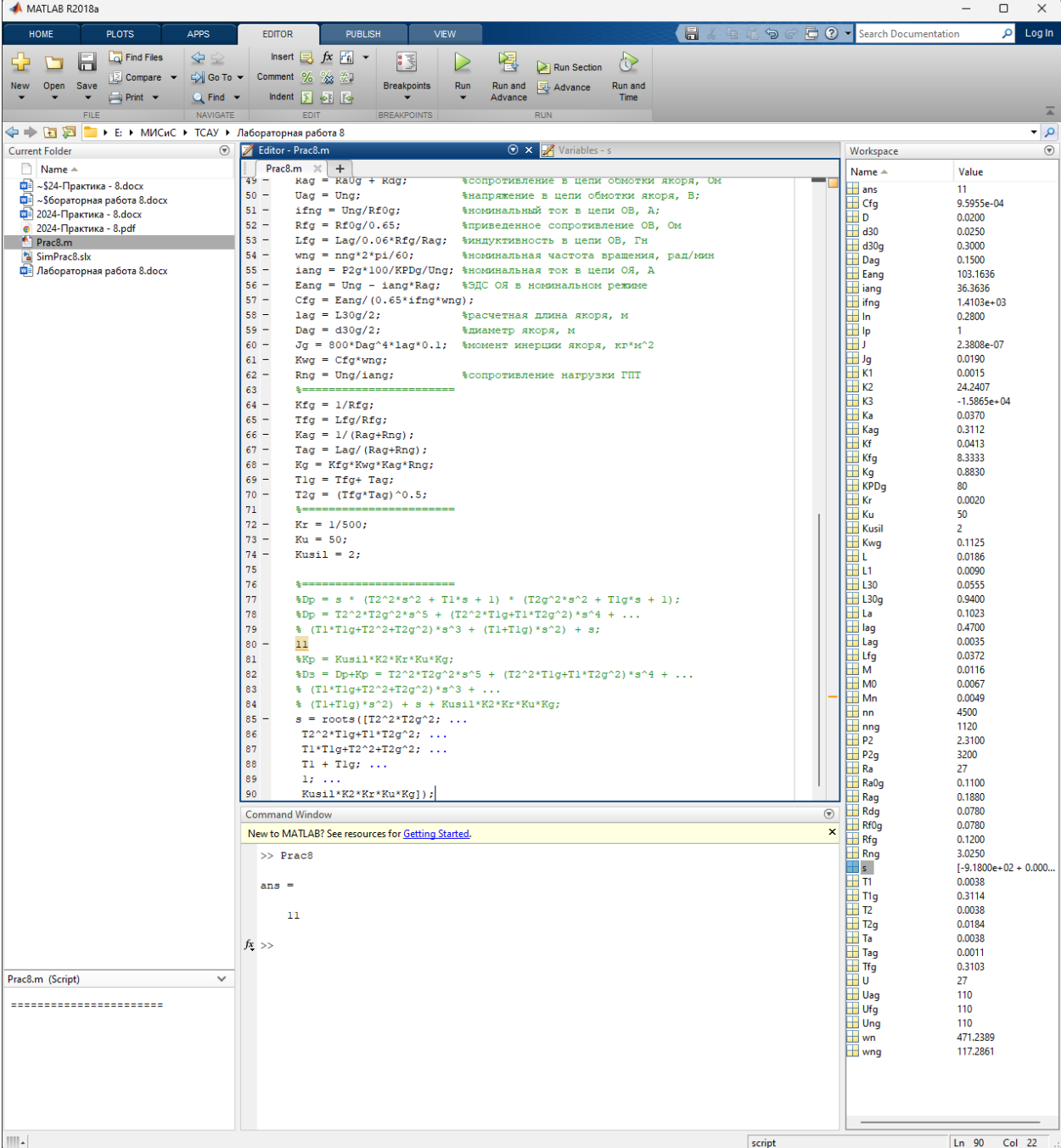
Рис. 8.11. ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутой САУ при $K_{usil} > K_{usil \text{ крит}}$

Задание

Изучить влияние коэффициента усиления регулятора на устойчивость САУ.

8.2 Практическая часть

Данные ДПТ и ГПТ и рассчитанные параметры всех элементов структурных моделей обеих машин:



The MATLAB R2018a interface displays a script for calculating motor parameters. The script defines various electrical and mechanical parameters and calculates the transfer function. The workspace shows the values of the calculated parameters.

Script Content (Prac8.m):

```
49 - Rkg = Ra0g + Rkg; %сопротивление в цепи обмотки якоря, Ом
50 - Uag = Ung; %напряжение в цепи обмотки якоря, В;
51 - ifng = Ung/Rf0g; %номинальный ток в цепи ОБ, А;
52 - Rfg = Rf0g/0.65; %приведенное сопротивление ОБ, Ом
53 - Lfg = Lag/0.06*Rfg/Rag; %индуктивность в цепи ОБ, Гн
54 - wng = nng*2*pi/60; %номинальная частота вращения, рад/мин
55 - iang = P2g*100/KPDg/Ung; %номинальный ток в цепи ОЯ, А
56 - Eang = Ung - iang*Rag; %ЭДС ОЯ в номинальном режиме
57 - Cfg = Eang/(0.65*ifng*wng);
58 - lag = L30g/2; %расчетная длина якоря, м
59 - Dag = d30g/2; %диаметр якоря, м
60 - Jg = 800*Dag^4*lag*0.1; %момент инерции якоря, кг*м^2
61 - Kwg = Cfg*wng;
62 - Rng = Ung/iang; %сопротивление нагрузки ГПТ
63 - %=====
64 - Kfg = 1/Rfg;
65 - Tfg = Lfg/Rfg;
66 - Kag = 1/(Rag+Rng);
67 - Tag = Lag/(Rag+Rng);
68 - Kg = Kfg*Kwg*Kag*Rng;
69 - Tlg = Tfg + Tag;
70 - T2g = (Tfg*Tag)^0.5;
71 - %=====
72 - Kr = 1/500;
73 - Ku = 50;
74 - Kusil = 2;
75 -
76 - %=====
77 - %Dp = s * (T2^2*s^2 + T1*s + 1) * (T2g^2*s^2 + Tlg*s + 1);
78 - %Dp = T2^2*T2g^2*s^5 + (T2^2*Tlg+T1*T2g^2)*s^4 + ...
79 - % (T1*Tlg+T2^2+T2g^2)*s^3 + (T1+Tlg)*s^2 + s;
80 -
81 - %Kp = Kusil*K2*Kr*Ku*Kg;
82 - %Dz = Dp+Kp = T2^2*T2g^2*s^5 + (T2^2*Tlg+T1*T2g^2)*s^4 + ...
83 - % (T1*Tlg+T2^2+T2g^2)*s^3 + ...
84 - % (T1+Tlg)*s^2 + s + Kusil*K2*Kr*Ku*Kg;
85 - s = roots([T2^2*T2g^2; ...
86 - T2^2*Tlg+T1*T2g^2; ...
87 - T1*Tlg+T2^2+T2g^2; ...
88 - T1 + Tlg; ...
89 - 1; ...
90 - Kusil*K2*Kr*Ku*Kg]);
```

Workspace Variables:

Name	Value
ans	11
Cfg	9.5955e-04
D	0.0200
d30	0.0250
d30g	0.3000
Dag	0.1500
Eang	103.1636
iang	36.3636
ifng	1.4103e+03
In	0.2800
Ip	1
J	2.3808e-07
Jg	0.0190
K1	0.0015
K2	24.2407
K3	-1.5865e+04
Ka	0.0370
Kag	0.3112
Kf	0.0413
Kfg	8.3333
Kg	0.8830
KPDg	80
Kr	0.0020
Ku	50
Kusil	2
Kwg	0.1125
L	0.0186
L1	0.0090
L30	0.0555
L30g	0.9400
La	0.1023
lag	0.4700
Lag	0.0035
Lfg	0.0372
M	0.0116
M0	0.0067
Mn	0.0049
nn	4500
nng	1120
P2	2.3100
P2g	3200
Ra	27
Ra0g	0.1100
Rag	0.1880
Rdg	0.0780
Rf0g	0.0780
Rfg	0.1200
Rng	3.0250
s	[-9.1800e+02 + 0.000...
T1	0.0038
T1g	0.3114
T2	0.0038
T2g	0.0184
Ta	0.0038
Tag	0.0011
Tfg	0.3103
U	27
Uag	110
Ufg	110
Ung	110
wn	471.2389
wng	117.2861

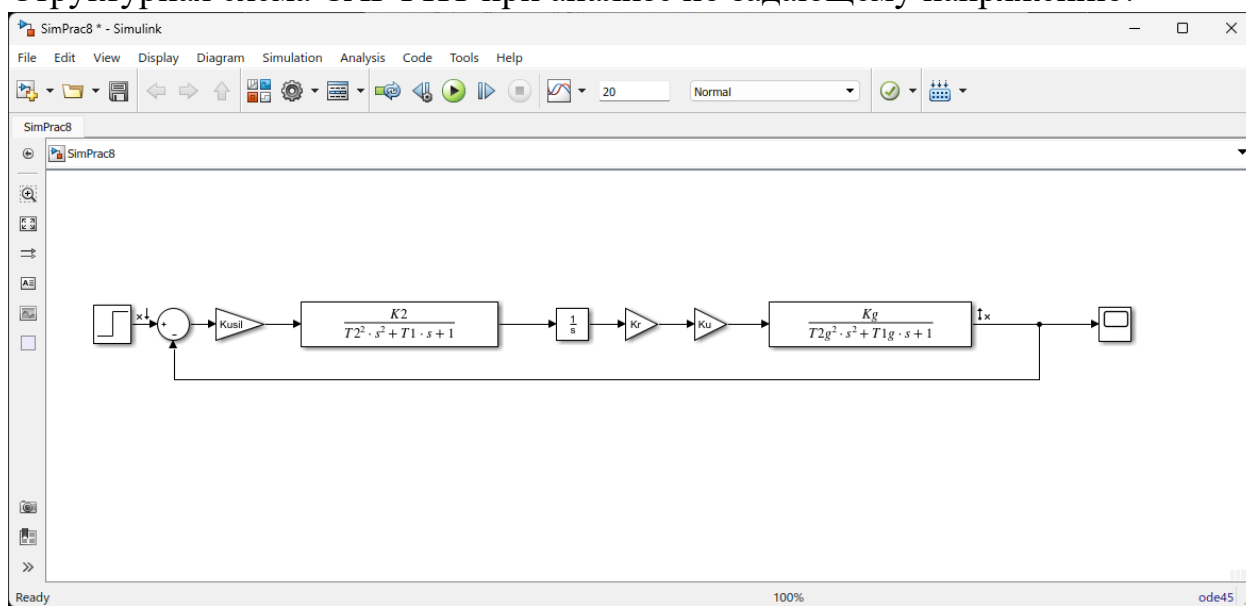
Command Window:

```
>> Prac8
ans =
    11
fx >>
```

Prac8.m (Script):

```
=====
```

Структурная схема САР ГПТ при анализе по задающему напряжению:



Окно значений корней характеристического полинома замкнутой САР (все левые):

The screenshot shows the MATLAB R2018a environment. The main workspace window displays a list of variables. The variable `s` is highlighted, showing its value as a 5x1 complex double array. The Command Window shows the execution of `Prac8`, which assigns the value of `s` to `ans`. The script `Prac8.m` is visible in the editor.

Workspace Variables:

Name	Value
ans	11
Cfg	9.5955e-04
D	0.0200
d30	0.0250
d30g	0.3000
Dag	0.1500
Eang	103.1636
iang	36.3636
ifng	1.4103e+03
In	0.2800
Ip	1
J	2.3808e-07
Jg	0.0190
K1	0.0015
K2	24.2407
K3	-1.5865e-04
Ka	0.0370
Kag	0.3112
Kf	0.0413
Kfg	8.3333
Kg	0.8830
KPDg	80
Kr	0.0020
Ku	50
Kusil	2
Kwg	0.1125
L	0.0186
L1	0.0090
L30	0.0555
L30g	0.9400
La	0.1023
lag	0.4700
Lag	0.0035
Lfg	0.0372
M	0.0116
M0	0.0067
Mn	0.0049
nn	4500
nng	1120
P2	2.3100
P2g	3200
Ra	27
Ra0g	0.1100
Rag	0.1880
Rdg	0.0780
Rf0g	0.0780
Rfg	0.1200
Rng	3.0250
s	[-9.1800e+02 + 0.000...
T1	0.0038
T1g	0.3114
T2	0.0038
T2g	0.0184
Ta	0.0038
Tag	0.0011
Tfg	0.3103
U	27
Uag	110
Ufg	110
Ung	110
wn	471.2389
wng	117.2861

Command Window:

```
>> Prac8

ans =

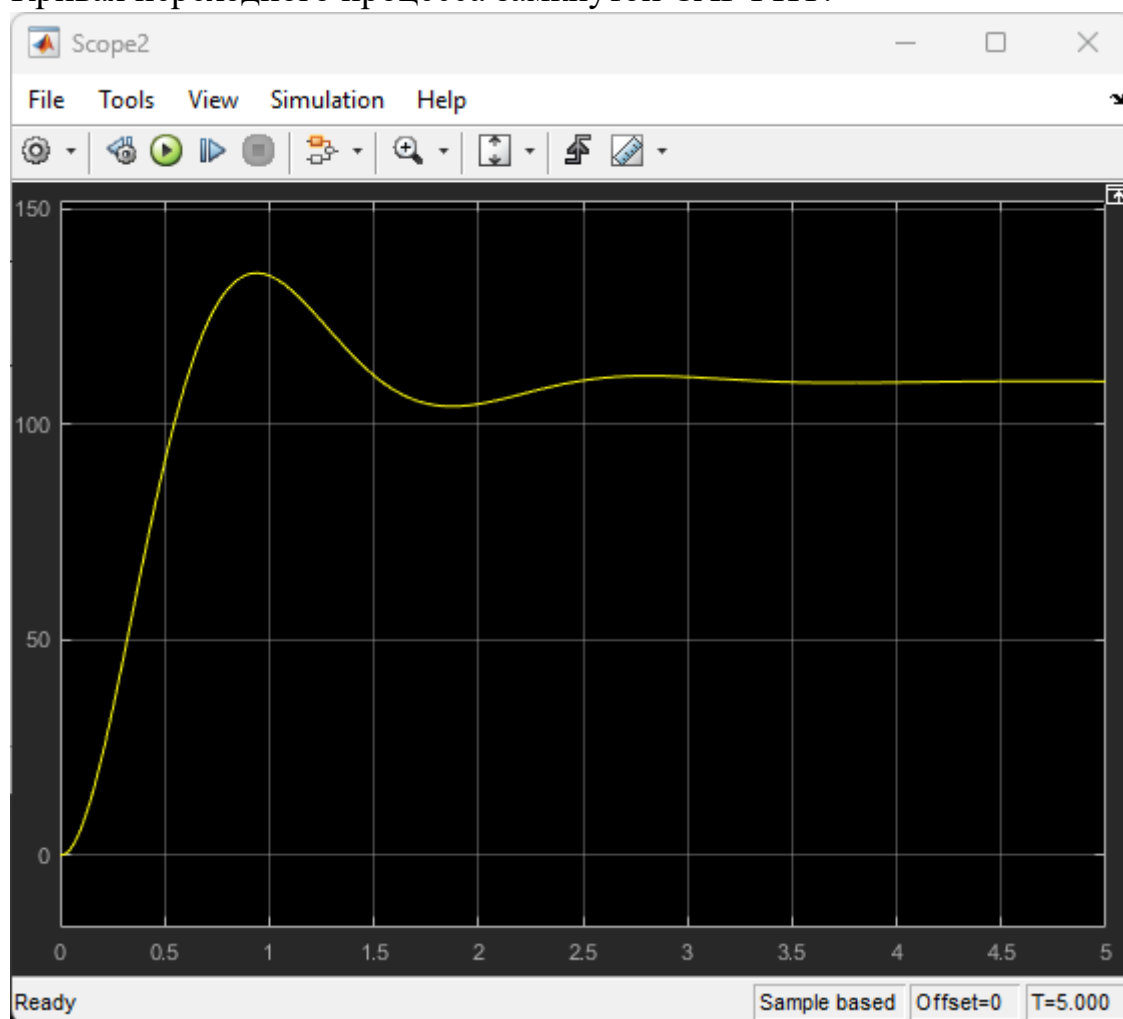
    11

fu >>
```

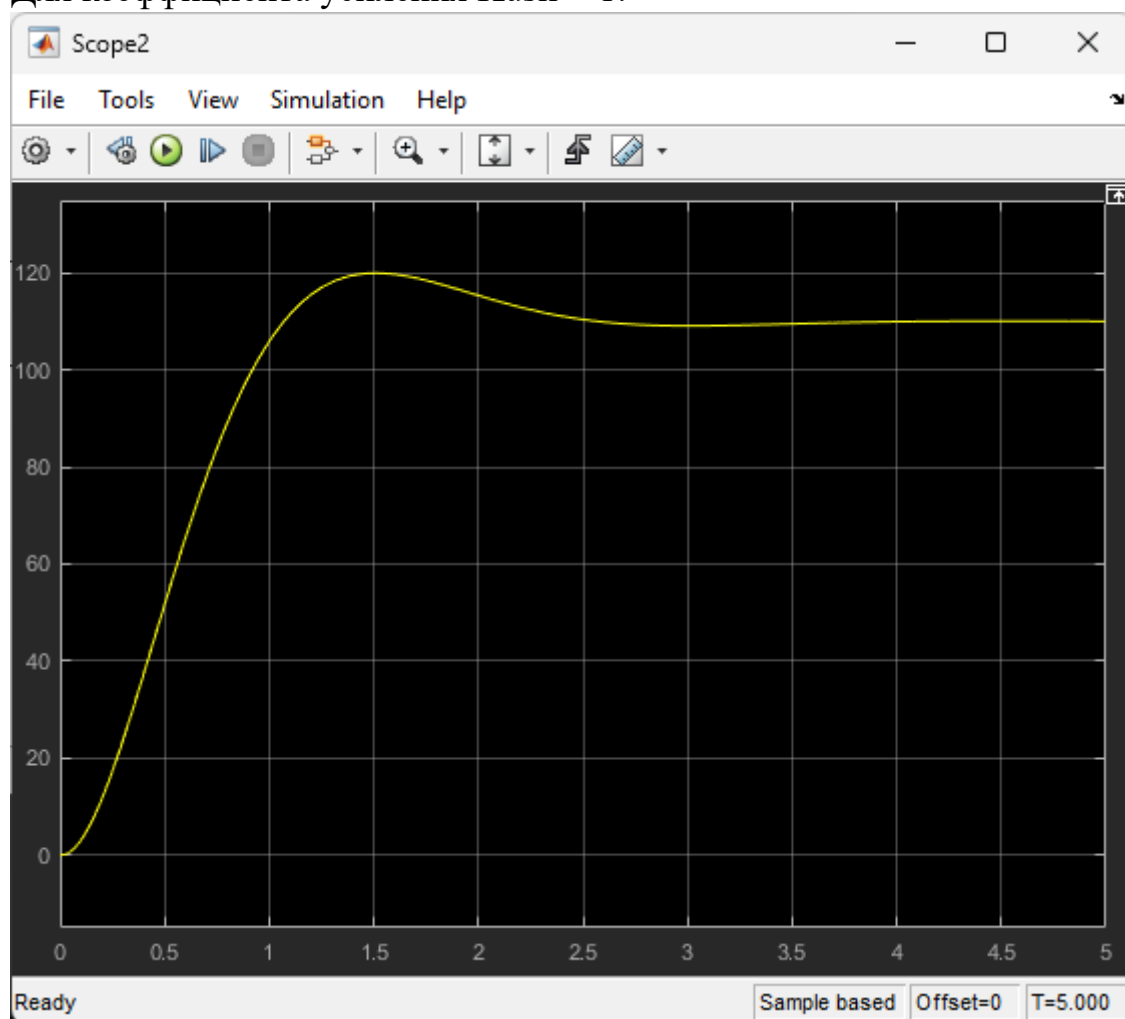
Script: Prac8.m

```
=====
```

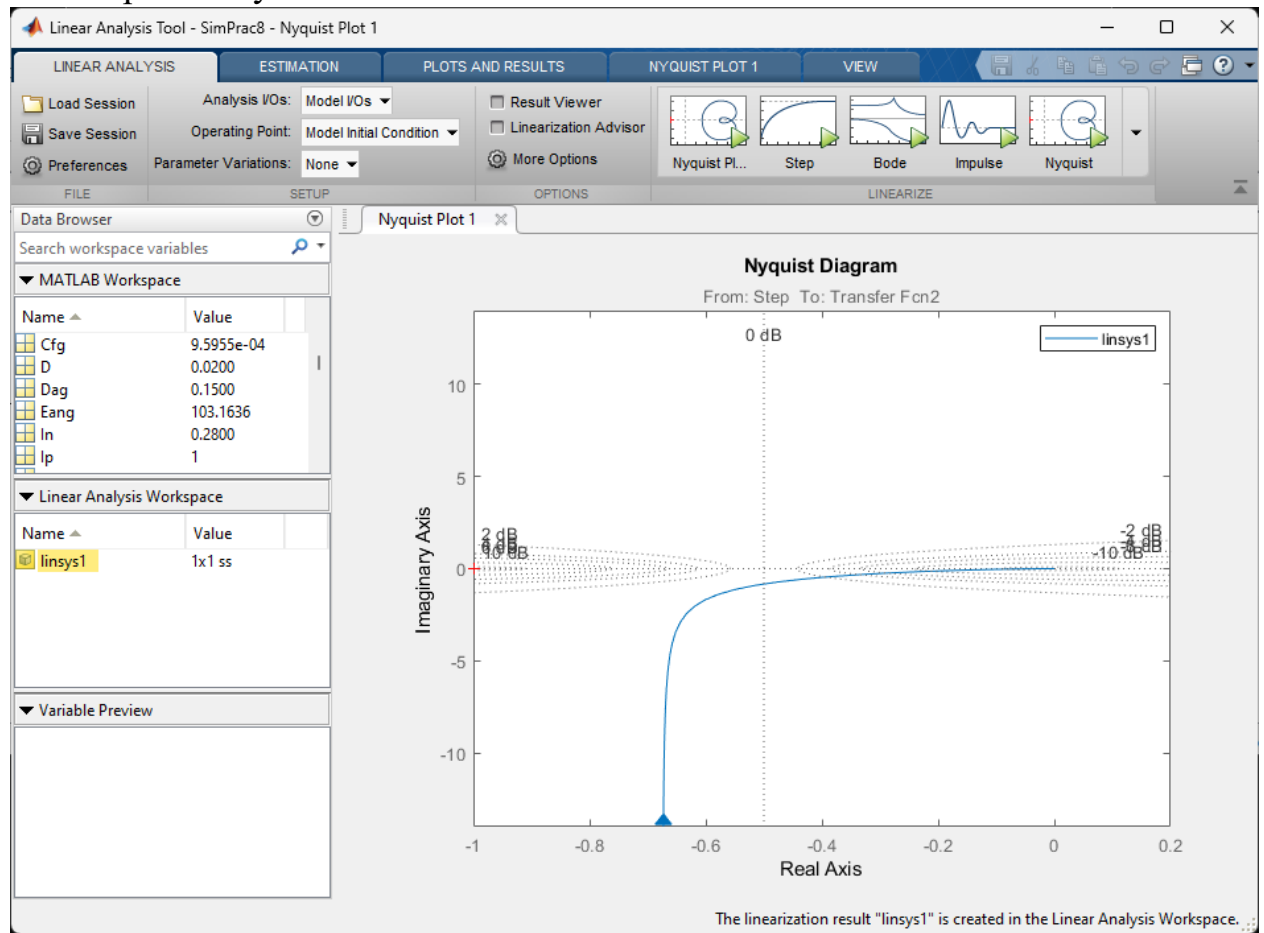
Кривая переходного процесса замкнутой САР ГПТ:



Для коэффициента усиления $K_{us1} = 1$:

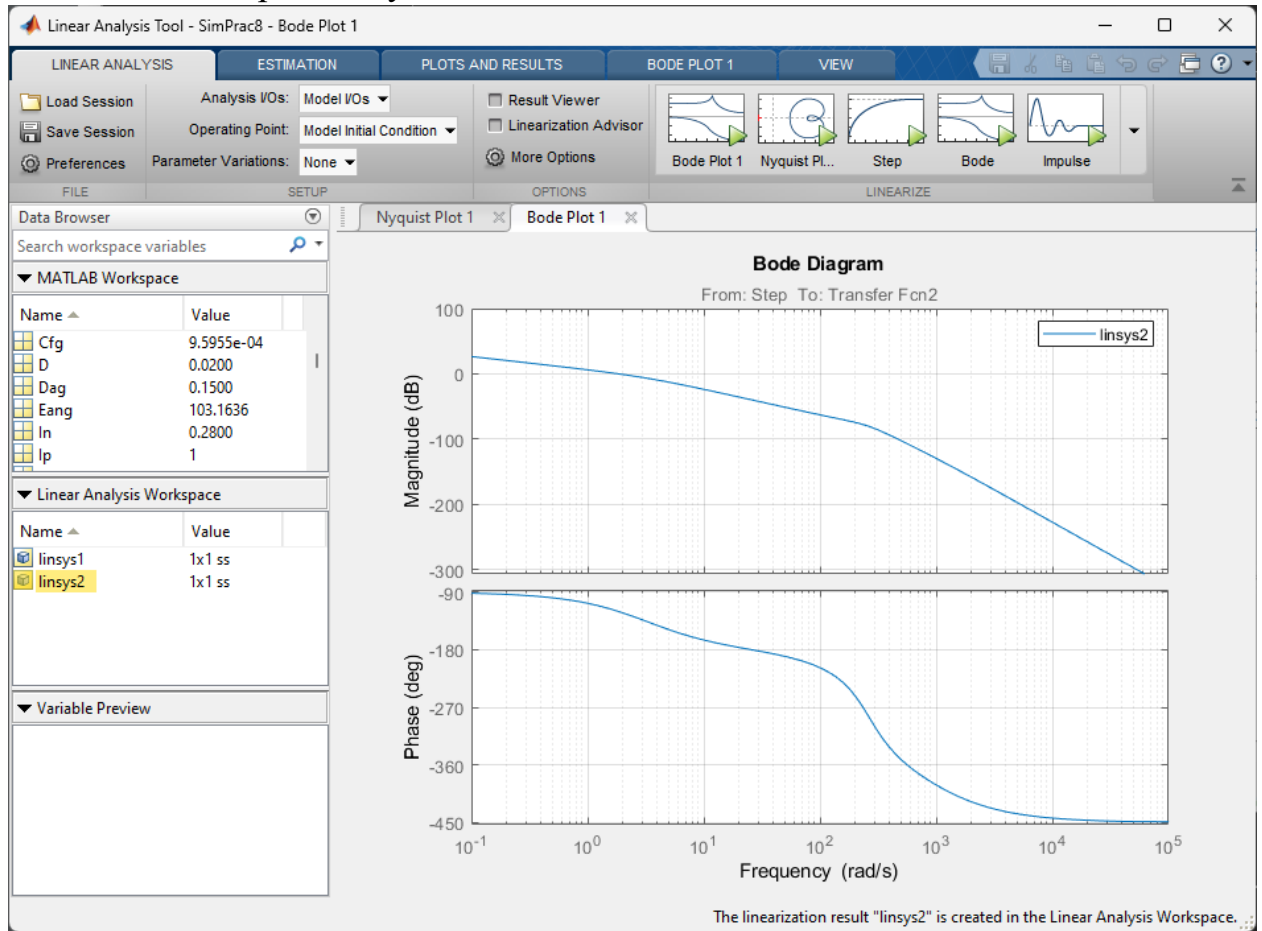


АФЧХ разомкнутой САУ:

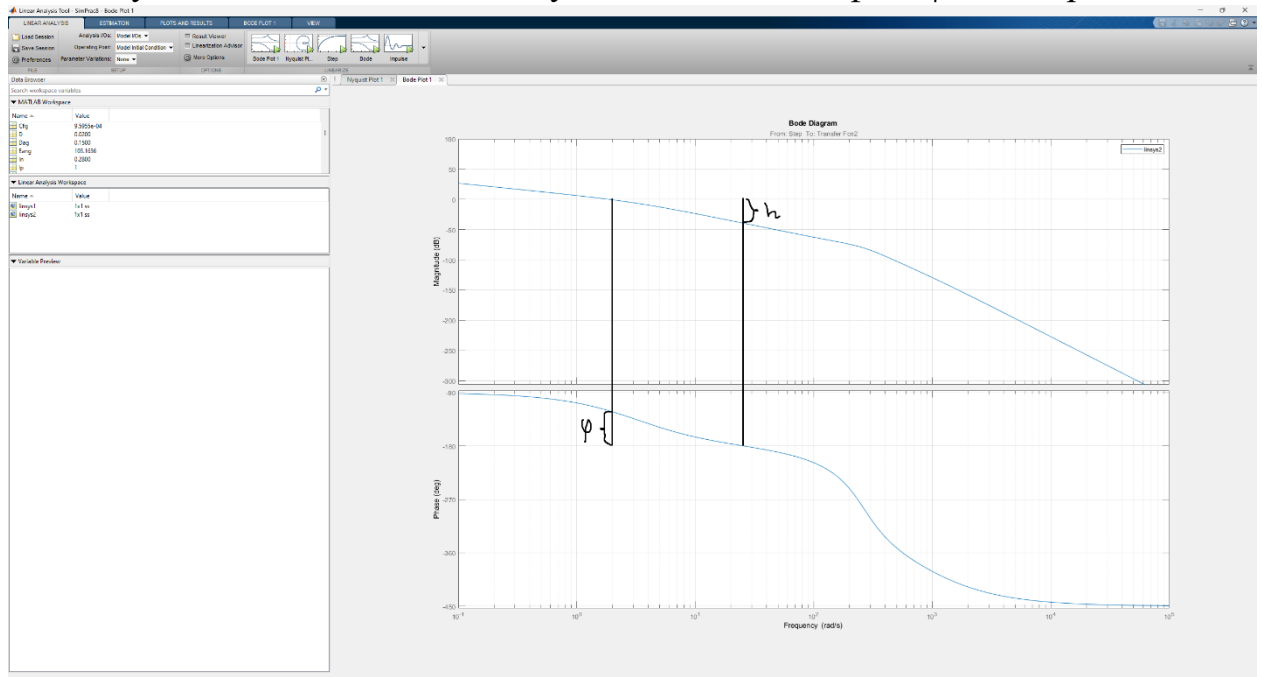


АФЧХ не охватывает критическую точку $(-1, j0)$, значит в замкнутом состоянии данная САУ – устойчивая.

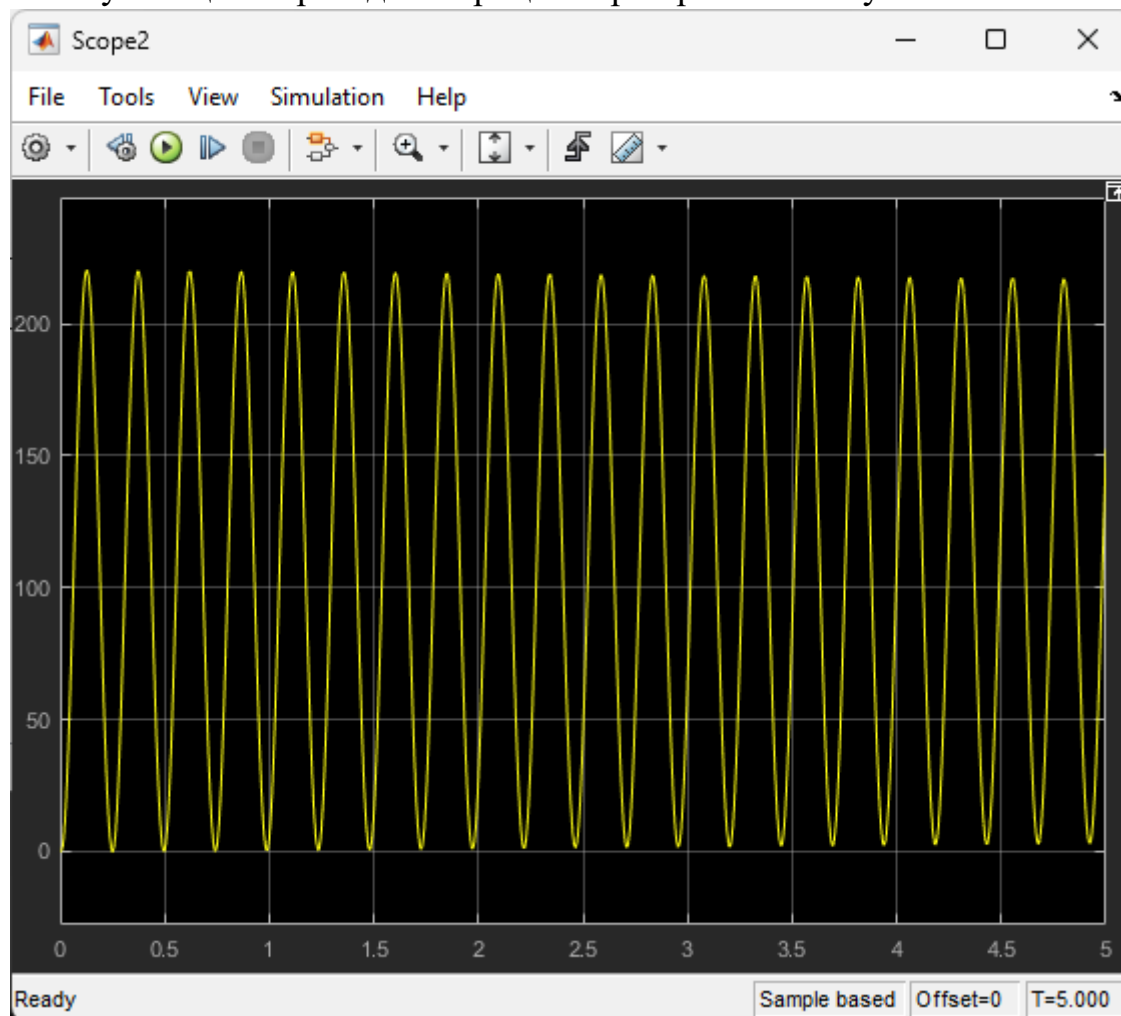
ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутой САУ:



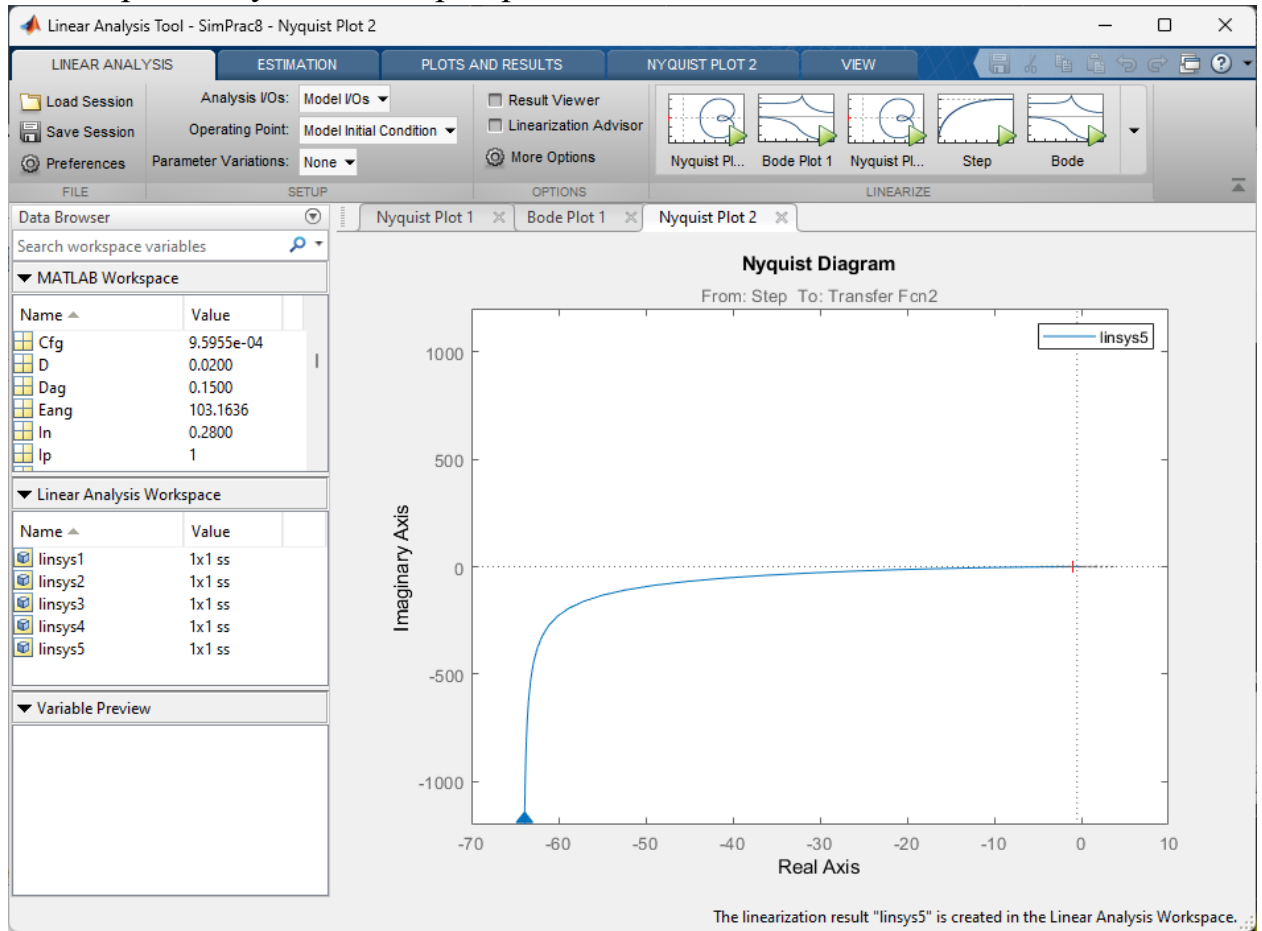
Запасы устойчивости САУ по модулю $h = 40$ дБ и по фазе $\varphi = 100$ град:



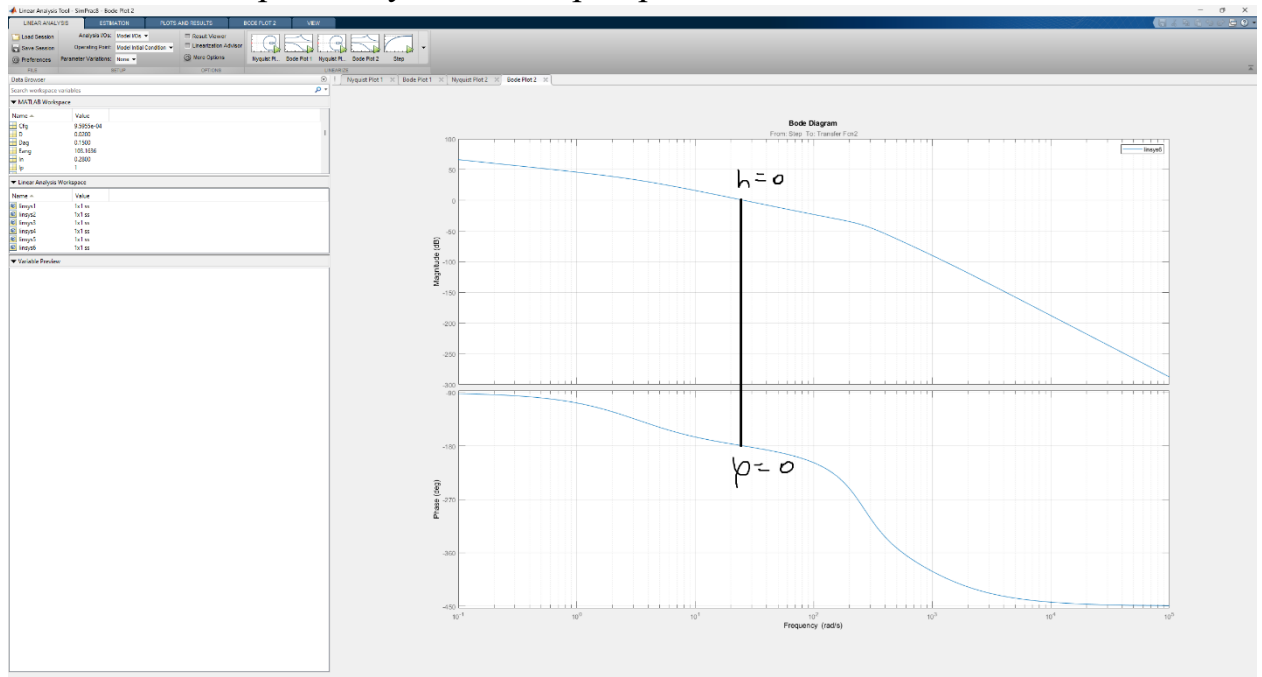
Незатухающий переходной процесс при критическом значении $K_{уст} = 95$:



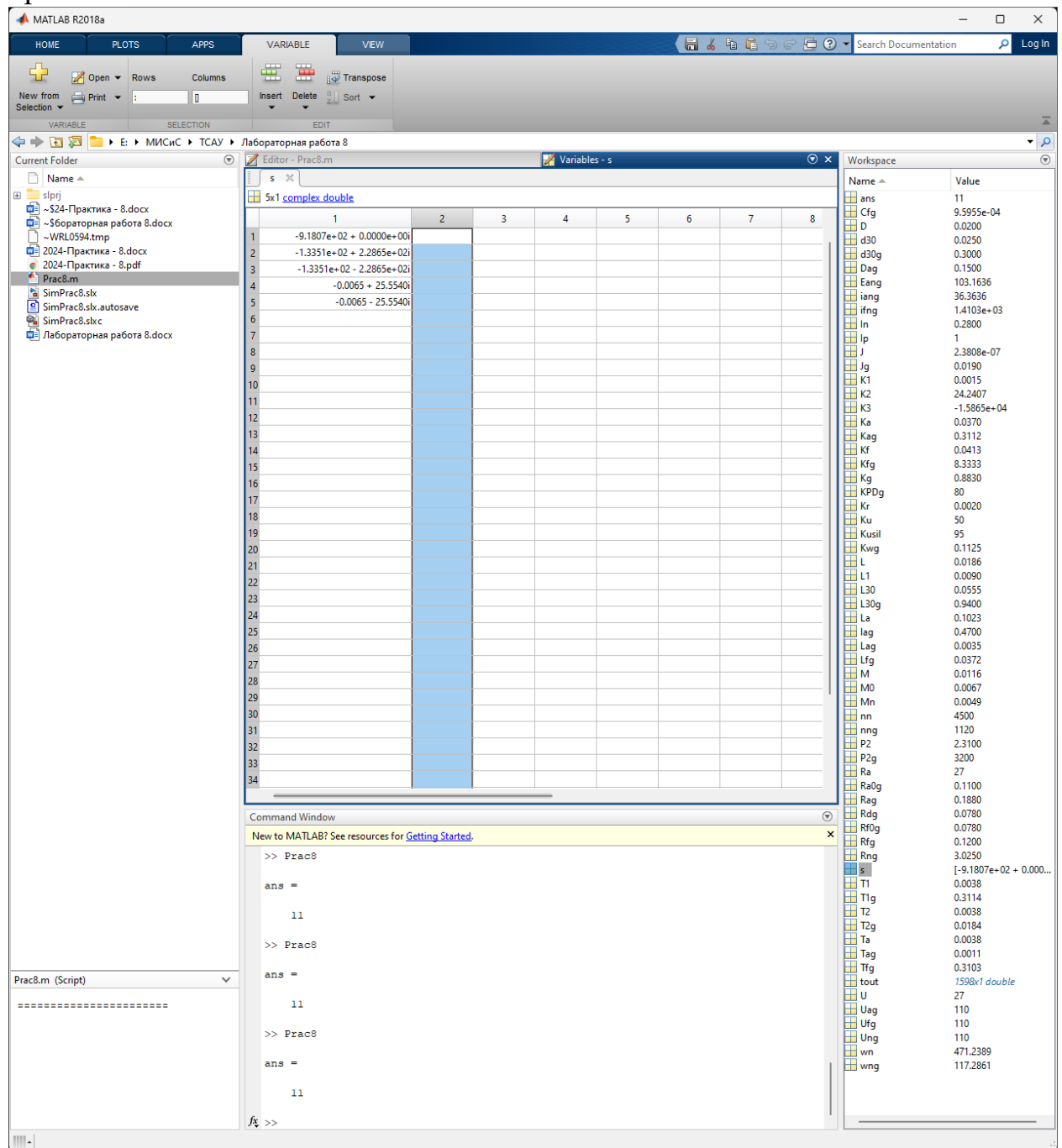
АФЧХ разомкнутой САУ при критическом значении $K_{уст} = 95$:



ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутой САУ при критическом значении $K_{уст} = 95$:

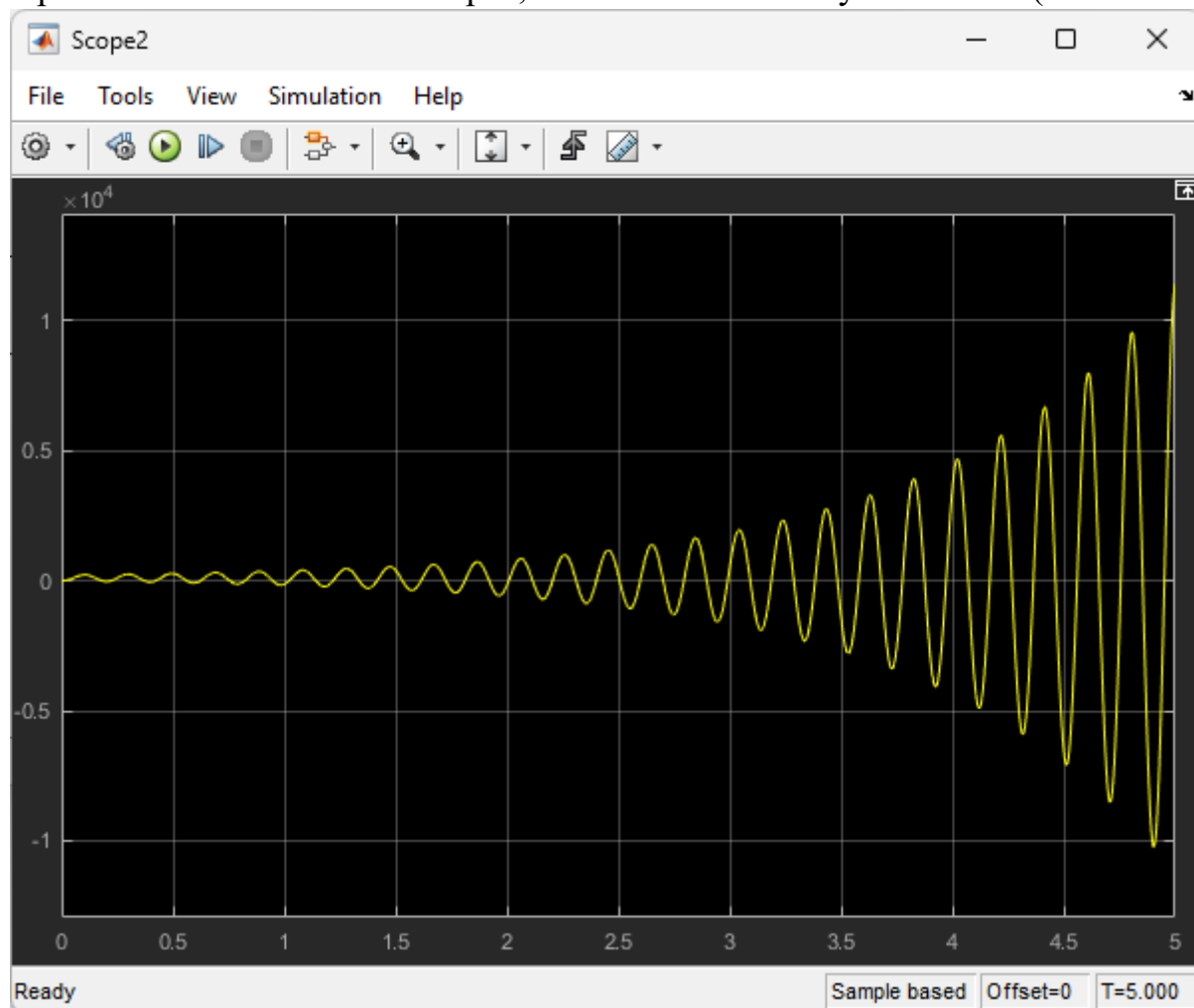


Окно значений корней характеристического полинома замкнутой САУ, при критическом значении $K_{уст} = 95$:

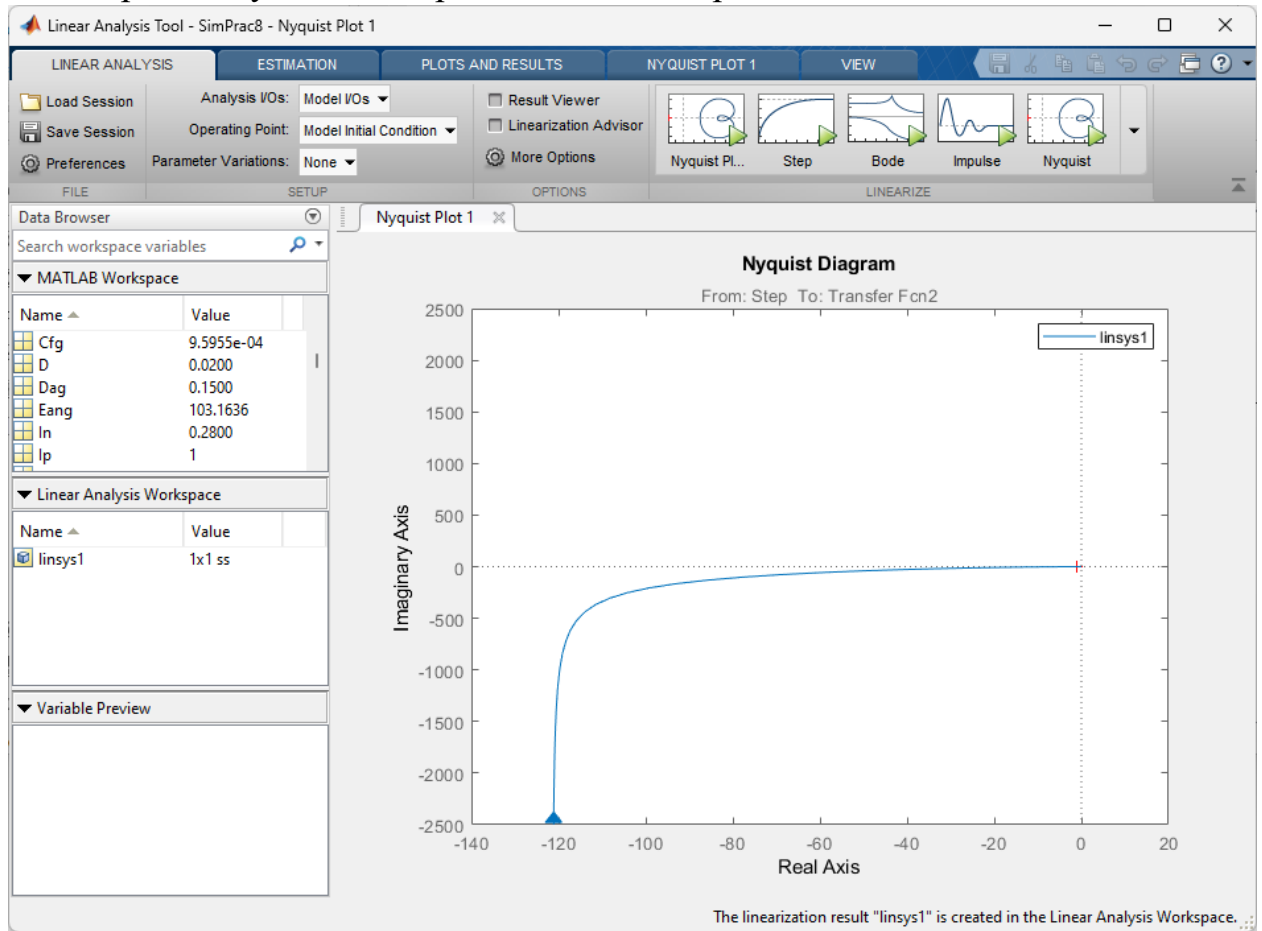


На рисунке выше присутствуют корни с близкой к нулю вещественной частью, значит САР на границе устойчивости.

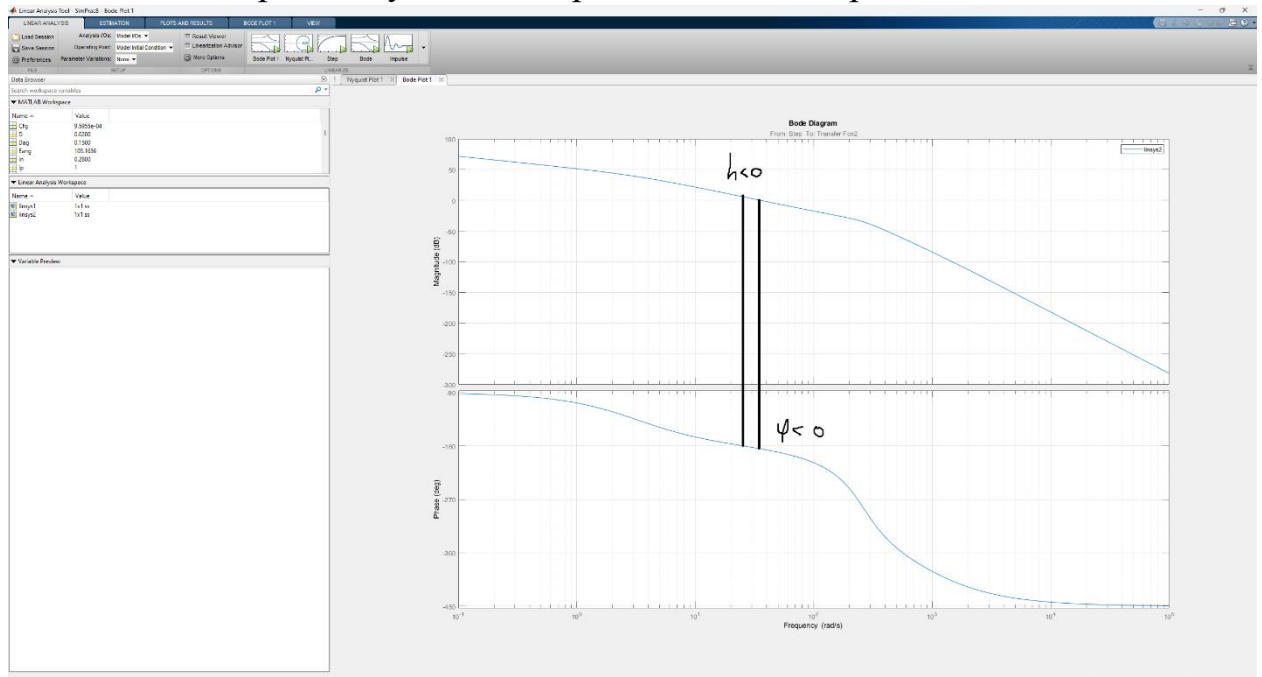
При значении $K_{usil} > K_{usil \text{ крит}}$, САУ становится неустойчивой ($K_{usil} = 150$):



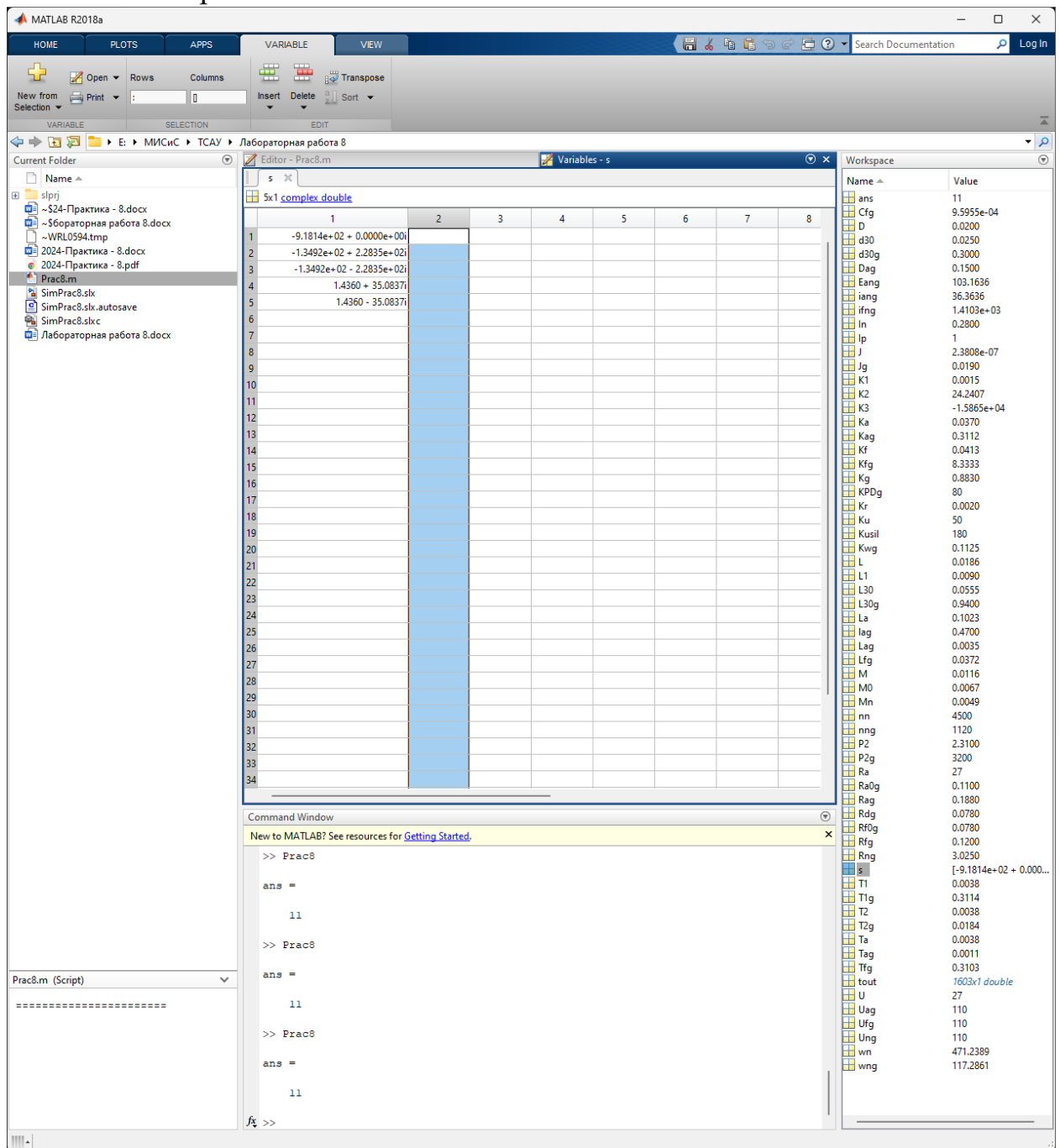
АФЧХ разомкнутой САУ при $K_{usl} > K_{usl \text{ крит}}$:



ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутой САУ при $K_{usl} > K_{usl \text{ крит}}$:



Окно значений корней характеристического полинома замкнутой САУ, при $K_{\text{usl}} > K_{\text{usl крит}}$:



Среди них есть два правых корня.

Ответы на вопросы:

- САУ, которые сохраняют устойчивость при изменении своих параметров, считаются **структурно устойчивыми**. **Структурно неустойчивые системы** — это системы, которые теряют устойчивость при небольших изменениях параметров.
- **Запас устойчивости по модулю** – это характеристика САУ, которая показывает, запас прочности системы перед тем, как она станет неустойчивой.
- **Запас устойчивости по фазе** – это еще один показатель, характеризующий степень устойчивости САУ. Он дополняет запас устойчивости по модулю и дает более полную картину поведения системы.
- Увеличение коэффициента усиления влечёт за собой уменьшение запаса устойчивости САУ, и наоборот, уменьшение коэффициента устойчивости увеличивает запас устойчивости.